الوحدة الثانية: حساب المثلثات

📘 زاوية الأساس (الزاوية المرجعية)

الدرس 2-2
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ٤٣–٤٨

💡 **فكرة الدرس:** أي زاوية في الوضع القياسي يمكن ردّها إلى زاوية حادة تحصرها مع محور السينات تُسمّى زاوية الأساس (الزاوية المرجعية).

الزاوية في الوضع القياسي

- الزاوية شكل هندسي ناتج من اتحاد شعاعين لهما نقطة البداية نفسها (رأس الزاوية)، ويسمى الشعاعان ضلعَي الزاوية.
- في الوضع القياسي: رأسها نقطة الأصل و، وضلعها الابتدائي الجزء الموجب من محور السينات.
- الدوران **بعكس** اتجاه عقارب الساعة يعطي زاوية **موجبة**، و**باتجاه** عقارب الساعة يعطي زاوية **سالبة**.
- يُقسَّم المستوى الإحداثي إلى أربعة **أرباع** (quadrants).

زاوية الأساس

زاوية الأساس في الأرباع الأربعة

الربع	زاوية الأساس ب
الأول	ب = هـ
الثاني	ب = ١٨٠° − هـ
الثالث	ب = هـ − ١٨٠°
الرابع	ب = ٣٦٠° − هـ

إيجاد الزاوية هـ من ب

- حدّد الربع والمجال الذي تقع فيه هـ.
- مثال ٤ (أ): ب = ٤٢°، الربع الثاني، ٠° ≤ هـ ≤ ٣٦٠° ⇐ هـ = ١٨٠° − ٤٢° = ١٣٨°
- مثال ٤ (ب): ب = ٥٣°، الربع الثالث، ٣٦٠° ≤ هـ ≤ ٧٢٠° ⇐ هـ = $\frac{١}{٢}$ × ٣٦٠° + ٥٣° = ٢٥٩°
- مثال ٤ (ج): ب = $\frac{٢\pi}{٩}$، الربع الرابع، $-٤\pi \le$ هـ $\le -٢\pi$ ⇐ هـ = $-٢\pi - \frac{٢\pi}{٩} = -\frac{٢٠\pi}{٩}$

القوانين

- ب = ١٨٠° − هـ الربع الثاني
- ب = هـ − ١٨٠° الربع الثالث
- ب = ٣٦٠° − هـ الربع الرابع
- دورة كاملة = ٣٦٠° = ٢π

✏️ أمثلة محلولة

مثال ٣ (ص ٤٣–٤٥): ارسم شكلًا يبيّن الزاوية التي يصنعها و ل مع الجزء الموجب من المحور السيني، ثم حدّد الزاوية الحادة التي تشكّلها و ل مع المحور السيني:
أ) ١٢٠° ب) ٤٣٠° ج) $\frac{٣\pi}{٤}$ هـ) −١٫٢π و) ٣٣٣°

١. أ) أقل من نصف دورة: ١٨٠° − ١٢٠° = ٦٠°

٢. ب) دورة كاملة إضافة إلى: ٤٣٠° − ٣٦٠° = ٧٠°

٣. ج) $\pi - \frac{٣\pi}{٤} = \frac{\pi}{٤}$

٤. هـ) باتجاه عقارب الساعة أكثر من نصف دورة: ١٫٢π − π = ٠٫٢π

٥. و) أقل من دورة كاملة: ٣٦٠° − ٣٣٣° = ٢٧°

⭐ تذكّر

- ارسم الزاوية دائمًا قبل تحديد زاوية الأساس؛ الرسم يوضّح الربع واتجاه الدوران.
- ⚠️ زاوية الأساس حادة دائمًا وتُقاس مع **محور السينات** وليس مع محور الصادات.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٢-٢ ص ٤٧–٤٨